INFO130371.01 机器人学导论

期中考试

姓名: _____ 学号: _____ 得分:_____

Problem 1 (40 points): 如图 2 所示的 RRPR 型机器人，关节变量为$\theta_1, \theta_2, \theta_3, d_5$.

(1) 建立连杆坐标系，并写出 Denavit-Hartenberg 参数表. (5 points)

(2) 求得连杆的变换矩阵 ${}^{U}_{H}T$. (6 points)

(3) 求解机械手的逆运动学问题. (10 points)

(4) 讨论该机器人的多解情况. (4 points)

(5) 通过微分变换法求出机器人的速度雅可比矩阵 ${}^{H}J_{v}$. (10 points)

(6) 讨论如何根据雅可比矩阵判断机器人的奇异位形. (5 points)

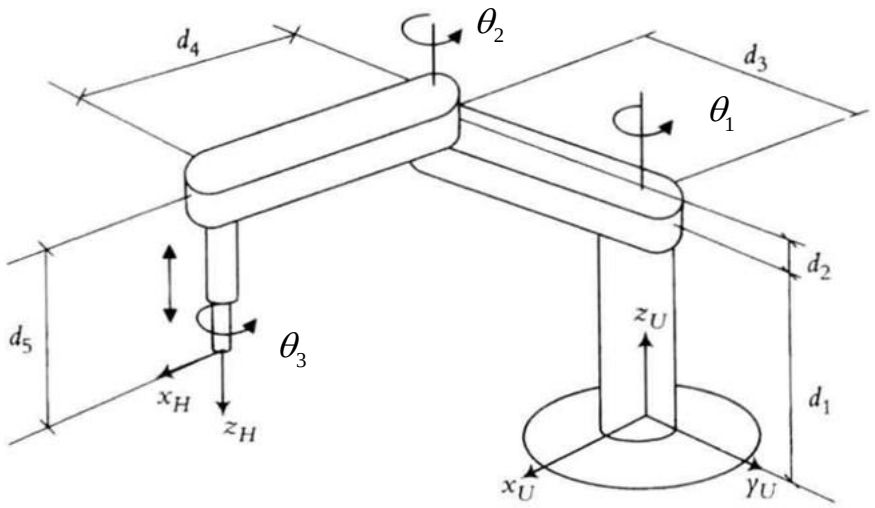


图 1 RRPR 型机器人

Problem 2 (60 points): 考虑下面的 RRRR 操作臂：

(1) 建立连杆坐标系，并写出 Denavit-Hartenberg 参数表. (4 points)

(2) 求变换矩阵 ${}^0_4T$. (5 points)

(3) 若已知 ${}^0_4T=\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & 3+\sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 1-\sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，求关节矢量. (7 points)

(4) 用微分变换法求雅可比矩阵 ${}^4J_v$. (7 points)

(5) 用定义法求相对于 $\hat{O}_4$ 的线速度的雅可比矩阵 ${}^0J_v$（即不需要考虑坐标系{4}），据此举出两个奇异位形的例子，并解释其物理意义. (7 points)

(6) 利用(4)中得到的 ${}^4J_v$ 通过变换公式计算 ${}^1J_v$ 和 ${}^2J_v$. (6 points)

(7) 当 $\theta_1=90^o,\theta_2=\theta_3=0^o$，$\theta_4=60^o$，且在坐标系{4}中存在一个广义速度矢量为 $[{}^T\boldsymbol{v}\ \ {}^T\boldsymbol{\omega}]^T=[-4\sqrt{3},\ -4,\ 4\sqrt{3},\ 3,\ -3\sqrt{3},\ 0]^T$，求其在坐标系{0}中的广义速度. (8 points)

(8) 基于(7)中末端连杆速度在坐标系{0}中的表示，求各关节速度（涉及非方阵求伪逆，请自行查阅相关资料和 Matlab 帮助文档）. (4 points)

(9) 一个力矢量作用于坐标系{4}的原点，在坐标系{4}中测量为 $[2,\ 0,\ 0,\ 4,\ 3,\ 3]^T$。当 $\theta_1=90^o,\theta_2=\theta_3=0^o$，$\theta_4=60^o$ 时，确定静态平衡它需要的关节力矩。(6 points)

(10)考虑与上面相同的构型。在末端执行器中夹紧一个螺丝刀，使其顶端沿 $\hat{z}_4$，并且距离坐标系{4}原点长度为 8 个单位。当(9)中确定的关节扭矩被施加时，螺丝刀尖端施加的力和扭矩是多少? (6 points)

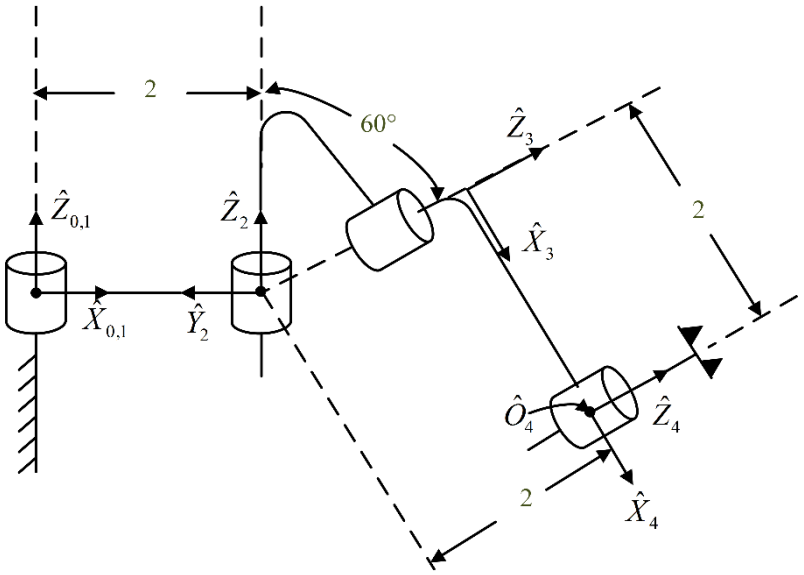


图 2 RRRR 操作臂